Teste de Usabilidade com Cinco Usuários: Estudo de Caso de um Sistema de Reserva de Laboratórios

Usability Testing with Five Users: A Case Study of a Laboratory Reservation System

Wilia Francisco da Silva[1]

Disciplina: Laboratório de Engenharia de Software – Prof. Sérgio Santana

[1]Curso de Ciência da Computação – Universidade Tiradentes (UNIT) – Aracaju/SE

wilia.francisco@souunit.com.br

Resumo. [PENDENTE: escrever ao final, em um único parágrafo, com objetivo, método, principais resultados e conclusão.]

Palavras-chave: usabilidade, teste com usuários, System Usability Scale, avaliação heurística.

Abstract. [PENDENTE: versão em inglês do resumo.]

Keywords: usability, user testing, System Usability Scale, heuristic evaluation.

1. Introdução

Um sistema pode cumprir todas as funções previstas e, ainda assim, fracassar quando as pessoas que o usam não entendem o que fazer, cometem erros com frequência ou desistem da tarefa. Por isso, além de verificar se o software funciona, é preciso verificar se ele é fácil de usar. Segundo Barbosa e Silva (2010), a usabilidade está relacionada à facilidade de aprendizado e de uso de um sistema e à satisfação de quem o utiliza, e deve ser avaliada com métodos próprios ao longo do desenvolvimento.

Esse cuidado vale também para sistemas pequenos, criados para resolver problemas do dia a dia. É o caso do sistema de reserva de laboratórios de uma faculdade: a coordenação recebia os pedidos por e-mail e era comum dois professores chegarem ao mesmo laboratório no mesmo horário. A versão 1.0 do sistema foi criada para mostrar as reservas e impedir esses choques. No entanto, se os professores tiverem dificuldade para reservar, a tendência é que voltem a usar o e-mail, e o problema original continua.

Avaliar a usabilidade não exige, necessariamente, muitos participantes. O modelo proposto por Nielsen e Landauer (1993) mostra que a quantidade de problemas encontrados cresce rapidamente com os primeiros usuários testados e que um grupo pequeno, por volta de cinco pessoas, já revela a maior parte deles. A observação dos participantes pode ser combinada com um questionário de satisfação, como a escala SUS (BROOKE, 1996), e com a classificação dos problemas pelas heurísticas de usabilidade (NIELSEN; MOLICH, 1990).

Diante disso, este artigo busca responder à pergunta: *como testar se um aplicativo é fácil de usar?* Para isso, apresenta um estudo de caso em que a versão 1.0 do sistema de reserva de laboratórios foi testada por cinco colegas de curso. Os objetivos específicos são: (i) planejar tarefas que representem o uso real do sistema; (ii) medir a taxa de sucesso e o tempo de cada tarefa; (iii) aplicar o questionário SUS; e (iv) classificar os problemas encontrados e propor melhorias para a versão 2.0.

O restante do texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica sobre usabilidade e testes com usuários; a Seção 3 descreve o desenvolvimento do estudo e analisa os resultados; e a Seção 4 traz as considerações finais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Usabilidade

Barbosa e Silva (2010) apresentam a usabilidade como um dos principais critérios de qualidade de uso de um sistema interativo. Com base na norma ISO 9241-11, os autores a descrevem como o grau em que um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso determinado. A eficácia indica se o usuário consegue concluir a tarefa; a eficiência, quanto tempo e esforço ele gasta para isso; e a satisfação, como ele se sente ao usar o sistema.

Essas três dimensões mostram que um sistema não é fácil de usar apenas por funcionar: ele precisa ser compreendido logo no primeiro uso, evitar que o usuário cometa erros e permitir que ele se recupere quando os erros acontecem. No sistema de reserva de laboratórios, por exemplo, uma regra correta, como o limite de 1 a 4 horas por reserva, pode gerar frustração se o professor só descobrir esse limite depois de preencher todo o formulário.

2.2. Teste de usabilidade com usuários

Barbosa e Silva (2010) distinguem os métodos de avaliação feitos por especialistas, que inspecionam a interface, dos métodos de observação, em que pessoas representativas do público-alvo usam o sistema. No teste de usabilidade, o avaliador prepara tarefas realistas, observa os participantes enquanto eles as executam e registra dados como o sucesso na tarefa, o tempo gasto e os erros cometidos. É comum pedir que o participante pense em voz alta, explicando o que está tentando fazer, o que ajuda a entender a causa das dificuldades, e não apenas o seu efeito.

A quantidade de participantes é uma dúvida frequente. Nielsen e Landauer (1993) propuseram um modelo matemático em que a proporção de problemas encontrados depois de i participantes é $1 - (1 - \lambda)^i$, sendo λ a probabilidade de um único participante revelar um problema qualquer. Nos projetos analisados pelos autores, λ ficou, em média, em torno de 31%. Com esse valor, cinco participantes revelam cerca de 85% dos problemas, e cada participante a mais traz cada vez menos descobertas novas. Os autores também mostram, numa análise de custo e benefício, que o melhor retorno está em testes com poucos participantes, repetidos depois de cada rodada de correções. O resultado, porém, depende de λ, que muda de um sistema para outro; os cinco participantes são uma referência prática, e não uma garantia.

2.3. Questionário SUS

A *System Usability Scale* (SUS) foi proposta por Brooke (1996) como uma forma rápida e barata de medir a percepção de usabilidade de um sistema. O questionário tem dez afirmações, respondidas numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), alternando afirmações positivas (itens ímpares) e negativas (itens pares). Para calcular a nota, subtrai-se 1 da resposta de cada item ímpar e subtrai-se de 5 a resposta de cada item par; a soma desses valores é multiplicada por 2,5, o que gera uma nota de 0 a 100 (BROOKE, 1996). Essa nota não é uma porcentagem: ela só tem sentido quando comparada a uma referência.

Essa referência foi construída por Bangor, Kortum e Miller (2008), que analisaram mais de dois mil questionários SUS aplicados em cerca de duzentos testes de usabilidade, ao longo de dez anos. Os autores confirmaram a alta confiabilidade do questionário e encontraram uma nota média próxima de 70. Com base nisso, propuseram faixas de aceitabilidade: notas abaixo de 50 indicam usabilidade inaceitável; entre 50 e 70, marginal; e acima de 70, aceitável (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008). Neste estudo, essas faixas são usadas para interpretar a nota obtida pelo sistema.

2.4. Heurísticas de usabilidade

Nielsen e Molich (1990) propuseram a avaliação heurística, em que avaliadores examinam a interface com base em um pequeno conjunto de princípios gerais, chamados heurísticas. As nove heurísticas originais são: diálogo simples e natural; falar a língua do usuário; minimizar a carga de memória do usuário; ser consistente; fornecer *feedback*; oferecer saídas claramente marcadas; oferecer atalhos; fornecer boas mensagens de erro; e prevenir erros. Os autores observaram que cada avaliador, sozinho, encontrou apenas de 20% a 51% dos problemas, e que juntar os resultados de vários avaliadores aumenta bastante a quantidade de problemas encontrados (NIELSEN; MOLICH, 1990).

Neste trabalho, as heurísticas não são usadas como um método de avaliação separado, mas como vocabulário para classificar os problemas observados no teste com usuários. Cada problema também é classificado pelo impacto que teve na tarefa observada: *alto*, quando impediu o participante de concluí-la; *médio*, quando a atrasou ou exigiu uma nova tentativa; e *baixo*, quando causou apenas dúvida ou incômodo. Essa classificação ajuda a decidir quais correções devem entrar primeiro na versão 2.0.

2.5. Síntese

Combinadas, essas referências orientam o método deste estudo: as tarefas observadas medem a eficácia (taxa de sucesso) e a eficiência (tempo) do uso; o questionário SUS mede a satisfação; e as heurísticas, com a classificação por impacto, organizam os problemas encontrados numa lista de melhorias para a versão 2.0.

3. Desenvolvimento

3.1. O sistema avaliado

[PENDENTE: contexto do Caso 15, regras principais e telas da versão 1.0 (pode usar a figura da arquitetura em 3 camadas da Aula 3).]

3.2. Planejamento do teste

[PENDENTE: perfil dos 5 participantes, local e equipamento, tarefas, roteiro, termo de consentimento e métricas coletadas.]

3.3. Resultados

[PENDENTE: tabela com sucesso e tempo por tarefa; nota SUS de cada participante e média; lista de problemas encontrados.]

3.4. Análise e propostas para a versão 2.0

[PENDENTE: classificação dos problemas por heurística e por impacto (alto, médio ou baixo) e a melhoria proposta para cada um.]

4. Considerações Finais

[PENDENTE: resposta à pergunta do artigo, principais achados, limitações (participantes eram colegas no papel de professores) e trabalhos futuros.]

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

[PENDENTE: informar a ferramenta de IA usada, em quais etapas do trabalho e com qual finalidade.]

Referências

BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, v. 24, n. 6, p. 574–594, 2008. DOI: 10.1080/10447310802205776.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BROOKE, J. SUS: a “quick and dirty” usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (Ed.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

NIELSEN, J.; LANDAUER, T. K. A mathematical model of the finding of usability problems. In: *Proceedings of the INTERCHI’93 Conference on Human Factors in Computing Systems*. Amsterdam: ACM, 1993. p. 206–213. DOI: 10.1145/169059.169166.

NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI’90)*. Seattle: ACM, 1990. p. 249–256. DOI: 10.1145/97243.97281.